

Información mutua (Autoinformación)

Hay cosas que pueden producir (darnos) mucha información sólo por habernos sucedido.

Se puede medir la autoinformación como:

$$I(E) = \log \frac{1}{P(E)} = -\log P(E)$$

Entropía

Es la probabilidad de perder información cuando ocurre algo.
Nunca puede ser mayor a la información mutua.

$I \rightarrow$ eventos

$$H(E) = -\sum_{i \in I} P(E_i) \log P(E_i)$$

Hay 2 fuerzas estadísticas peleando: Mantener la estabilidad
Perder información.

Tipos de procesos

1. Cuantificables (charlefs/símbolos) $\rightarrow -\log_{10}(P(I))$
Se cuentan en base 10

2. Trunción de datos binaria (bits/símbolo) $\rightarrow -\log_2(P(I))$
Los computadores cuentan en base 2

3. Trunción de estados (nats/símbolos) $\rightarrow -\log_e(P(I))$
Se utiliza $\log_e$

Las cadenas de Markov son predicciones del estado.
Convergen de manera natural.
Usamos la constante de Euler.

Calcular la información mutua y entropía de:

- A) Lanzar dos dados Imulor 12.15 Entro 0.98
 B) Lanzar dos dados de diferente color $I(E) = 56.026$ $H(E) =$

Dos dados iguales

Dado que cae en	# de maneras	$I(E)$	$H(E)$
2	1	$I(E) = -\log_{10}(\frac{1}{36}) = 1.556$	0.043
3	2	$I(E) = -\log_{10}(\frac{2}{36}) = 1.255$	0.069
4	3	$I(E) = -\log_{10}(\frac{3}{36}) = 1.079$	0.089
5	4	$I(E) = -\log_{10}(\frac{4}{36}) = 0.959$	0.106
6	5	$I(E) = -\log_{10}(\frac{5}{36}) = 0.857$	0.119
7	6	$I(E) = -\log_{10}(\frac{6}{36}) = 0.778$	0.129
8	5	$I(E) = -\log_{10}(\frac{5}{36}) = 0.857$	0.119
9	4	$I(E) = -\log_{10}(\frac{4}{36}) = 0.959$	0.106
10	3	$I(E) = -\log_{10}(\frac{3}{36}) = 1.079$	0.089
11	2	$I(E) = -\log_{10}(\frac{2}{36}) = 1.255$	0.069
12	1	$I(E) = -\log_{10}(\frac{1}{36}) = 1.556$	0.043
36		1	
		<u>12.1528</u> <u>0.985</u>	

36 maneras diferentes

Dados	De # formas	Probabilidad de que ocurra	$I(E) = -\log_{10} P(E)$	$H(E) = [I(E)] \times [P(E)]$
(1,1)	1	$\frac{1}{36}$	$[-\log_{10}(\frac{1}{36})] = 1.5563$	$(1.5563)(\frac{1}{36}) = 0.0432$
(1,2)	1	$\frac{1}{36}$	$[-\log_{10}(\frac{1}{36})] = 1.5563$	$(1.5563)(\frac{1}{36}) = 0.0432$
(1,3)	1	$\frac{1}{36}$	$[-\log_{10}(\frac{1}{36})] = 1.5563$	$(1.5563)(\frac{1}{36}) = 0.0432$
(6,6)	1	$\frac{1}{36}$	$[-\log_{10}(\frac{1}{36})] = 1.5563$	$(1.5563)(\frac{1}{36}) = 0.0432$
			<u>56.026</u>	<u>1.5563</u>

Según la fuente sin memoria:

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
0.3	0.21	0.17	0.13	0.09	0.07	0.01	0.02

Encontrar velocidad que genera información mutua y entropía si se transmiten 100 símbolos seg

Si los símbolos fueran equiprobables ¿Cómo cambiaría su respuesta?

	$P(E)$	$I(E) = -\log_2(P(E))$	$H(E) = -P(E) \log_2(P(E))$
S_1	0.3	$-\log_2(0.3) = 1.73696$	$P(E) \cdot I(E) = 0.5210$
S_2	0.21	$-\log_2(0.21) = 2.2515$	$(0.21)(2.25) = 0.3647$
S_3	0.17	$-\log_2(0.17) = 2.556$	$(0.17)(2.556) = 0.4345$
S_4	0.13	$-\log_2(0.13) = 2.9434$	$(0.13)(2.9434) = 0.382$
S_5	0.09	$-\log_2(0.09) = 3.473$	$(0.09)(3.47) = 0.3126$
S_6	0.07	$-\log_2(0.07) = 3.8365$	$(0.07)(3.836) = 0.2685$
S_7	0.01	$-\log_2(0.01) = 6.6438$	$(0.01)(6.643) = 0.0664$
S_8	0.02	$-\log_2(0.02) = 5.6438$	$(0.02)(5.64) = 0.1128$
		29.08 Bits/Símbolo	2.571668

2908 Bits/Símbolo 257.1668 Bits/Símbolo

Si los símbolos fueran equiprobables ¿Cómo cambia su respuesta?

	$P(E)$	$I(E)$	$H(E)$
S_1	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_2	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_3	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_4	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_5	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_6	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_7	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$
S_8	0.125	$-\log_2(0.125) = 3$	$(-\log_2(0.125))(0.125) = 0.375$

24 Bits/Símbolo

3 Bits/Símbolo

$$\left(\frac{\text{Bits}}{\text{Símbolo}} \right) \left(\frac{\text{Símbolo}}{\text{seg}} \right) = \frac{\text{Bits}}{\text{seg}}$$

x100

2400 Bits/seg

x100

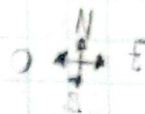
300 Bits/seg

Tarea

Scribe

Calcule la información mutua y la entropía de
Un auto viaja en alguna dirección.

- El 50% de las veces sigue viajando en esa dirección
- El 30% da vuelta a la derecha
- El 20% da vuelta a la izquierda



$$P(\text{Evento}) = \{0.5, 0.3, 0.2\}$$

Transición
de
Estados

	N	S	E	O
N	0.5	0	0.3	0.2
S	0	0.5	0.3	0.2
E	0.2	0.3	0.5	0
O	0.3	0.2	0	0.5

$$\text{Evento} \quad P(E) \quad I(E) = -\ln[P(E)]$$

$$H(E) = [P(E)][I(E)]$$

Continuar	0.5	$-4 \ln(0.5) = 2.772$
Derecha	0.3	$-4 \ln(0.3) = 4.815$
Izquierda	0.2	$-4 \ln(0.2) = 6.437$

$(0.5)(-4 \ln(0.5)) = 1.386$
$(0.3)(-4 \ln(0.3)) = 1.444$
$(0.2)(-4 \ln(0.2)) = 1.287$

$$14.026 \frac{\text{nat}}{\text{Símbolo}}$$

Información

$$4.118 \frac{\text{nat}}{\text{Símbolo}}$$

Entropía

Clase

Tenemos 2 alfabetos/códigos:

$$A = \{0, 1\}$$

$$B = \{0, 1, *\}$$

$$A_2 = \{0000, 1111\}$$

$$B_2 = \{$$

En el A tenemos las posibles letras para escribir nosotros

B son las posibles letras que "solen"?

Hay defectos:

Se cambian
Se agregan

L	A
1	0, 1
2	00, 01, 11, 10

3	000, 010 001, 100 011, 101 111, 110
---	--

nA

2

4

8

2^L

B

0, 1, *

00, 01, 0*, 10, 11, 1*
*, 0, *, *, *, 1

000, 001, 010, 011
100, 101, 110, 111
00*, 0*0, 0**
0, ***, 01*
0*1, 10*, 1*0
*10, *01

nB

3

9

27

3^L

$$2^L : 3^L$$

Clase Teoría de Codificación

Ya entendimos (según) cómo funcionan 2 canales. Ahora queremos convertirlos en mensajes para transmitirlos.

Por ejemplo:

A	B
a	01
b	10
c	11

Entonces **acbbba** se convierte en **0111101001**

Codificar es transformar mensajes en código.

$$\Phi: S^+ \rightarrow A^+$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 Alfabeto Alfabeto
 Original de Código

Un código no-ambiguo convierte cada mensaje en un sólo código posible.

Un sistema necesita un algoritmo que lea el código y determine qué mensaje era. Un VDR (Valid Decoder, Recognizer).

Pero como ya vimos, los canales de transmisión son imperfectos y pueden cambiar el código (por lo tanto, el mensaje). Así que nuestro algoritmo VDR tiene que corregir errores usando matemáticas (o magia si la tenemos disponible).

- Hay que separar el código en bloques lo más pequeños posibles. (Minimizar)
- Hay que aumentar lo más posible los errores tolerados. (Maximizar)
- Hay que contar cuánta información se transmite por símbolo.

↓
¿Pero todos los símbolos transmiten la misma información, no? ¡No!

Hay letras que sí valen más que otras.

- Aparecen con más frecuencia.
- Determinan un cambio de trama.
- Aparecen junto con otras.

Probabilidad de error (Sin memoria)

Mandas algunas letras con más probabilidad que otras.

Las recibes como posibles dadas con otra cierta probabilidad

40%	a_1	0.94	0.04	0.02
50%	a_2	0.01	0.93	0.06
10%	a_3	0.03	0.04	0.93
		b_1	b_2	b_3

Por ejemplo, la probabilidad de que a_1 se convierta en $b_1 = P(a_1, b_1) = P(a_1) \cdot P(b_1 | a_1)$

$$0.4 \times 0.94 = 0.376$$

Y el fallo ocurre cuando entrada $\neq$ salida.

si a_1 se convierte a otra letra que no esperamos, como b_2 o b_3 entonces la probabilidad de fallo es

$$\begin{array}{rcl}
 a_1 \rightarrow b_2 & 0.04 & \\
 a_1 \rightarrow b_3 & 0.02 & + \\
 \hline
 & 0.06 &
 \end{array}$$

1 for a particular memoryless channel...

Scribe

b)

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

En este caso, éxito es... que falle. Porque estamos buscando fallos

$q \rightarrow$ % dígito cambiado

$r \rightarrow$ % dígito difuso

$p \rightarrow$ % fracaso (que no se daña el dígito)

$n \rightarrow$ Cuántos dígitos transmitidos, longitud de la palabra

$k \rightarrow$ Cantidad de éxitos (errores)

(fallar es error)

$$\text{éxito} \rightarrow q + p$$

Si se transmiten N símbolos, la probabilidad de que fallen es $P(k) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Por ejemplo para 0.066 (Probabilidad de error)

$$\text{donde } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Transmitir 10 símbolos

Calcular la probabilidad de que fallen 2

$$P(2) = \binom{10}{2} (0.066)^2 (1 - 0.934) = 0.0129 \therefore 1.29\%$$

Capacidad del Canal

Encontrar el límite teórico máximo de información que podemos mandar sin errores

Se transmite todo en un canal con información mutua.

$$\text{Información mutua} = H(Y) - H(Y|X)$$

$H(Y) \rightarrow$ Entropía de salida.

$H(Y|X) \rightarrow$ El ruido o entropía del canal

! para calcular la capacidad, entendemos que es el valor máximo de esa información mutua ajustando las probabilidades de los símbolos de entrada. $p(x)$

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y)$$

Pero no podemos cambiar nada más que las frecuencias de entrada para controlar $H(Y)$.

En canales simétricos, la capacidad máxima se encuentra cuando todos los símbolos de entrada se transmiten

Práctica: Canales de transmisión.

Scribe

Considerando un alfabeto $A = \{a, b, c, d\}$ y una salida equivalente si las frecuencias de entrada son $0.17, 0.38, (0.20-0.05)$. La probabilidad de acierto la transmisión es 0.95 .

Encuentre las frecuencias de salida.

Estime la capacidad del canal.

Estime la información transmitida.

$$0.17 + 0.38 + 0.20 + 0.05 = 0.80 \rightarrow \text{Los datos salen con } 80\% \text{ voy a agregar otra letra o } *$$

Calcular las frecuencias de salida

$$P(y_i) = \sum_j P(x_j) P(y_i | x_j)$$

$$P(a) = [0.17(0.95)] + [0.38(0.0125)] + [0.2(0.0125)] + [0.05(0.0125)] + [0.2(0.0125)]$$

$$P(a) = 0.1718$$

$$P(b) = 0.3687$$

$$P(c) = 0.2$$

$$P(d) = 0.059$$

$$P(e) = 0.2$$

Frecuencias de salida

La probabilidad de que salga una letra específica.

Es la suma de que cada letra se convierta en esa letra específica.

$$\text{Autoinformación} = -\log_2(P(x))$$

En este caso es una matriz simétrica. Cada letra tiene 1 probabilidad fuerte, 3 débiles repetidas

	$I(E)$	$H(E)$
a	0.95	$-\log(0.95) = 0.079$
b	0.0125	$0.95 [-\log(0.95)] = 0.070$
c	0.0125	$0.0125 [-\log(0.0125)] = 0.079$
d	0.0125	$0.0125 [-\log(0.0125)] = 0.079$
e	0.0125	$0.0125 [-\log(0.0125)] = 0.079$
	25.361	

$0.3863 \rightarrow$ Entropía bits/símbolo

Para calcular la capacidad del canal, hay que maximizar.

Simplemente expandimos todos los canales al máximo donde no "achican" otros. O sea: Todos iguales. Entonces la entropía de salida alcanza su valor máximo con $\log_2(m)$ donde m son todos los símbolos. En este caso 5.

$$H(Y)_{\max} = \log_2(5) \approx 2.3219 \frac{\text{bits}}{\text{símbolo}}$$

Y esa entropía máxima la restamos a la entropía total obtenida.

$$C = H(Y)_{\max} - H(Y|X)$$

$$C = 2.3219 - 0.3864 \approx 1.9355 \frac{\text{bits}}{\text{símbolo}}$$